

题一： $n = 3$ 的树级一圈共线重构不可解性证书

精确自旋量计算与可复现校验

2026 年 9 月 23 日

摘要

在题面指定的 $D = 4 - 2\epsilon$ 一圈振幅的 ϵ^0 系数上，已经证明： $n = 3$ 时不存在同一套与 helicity 无关的共线重构核。证明给出六个非相邻排序上逐排序成立的 YM 恒等式；目标 EYM 振幅违反由此得到的必要条件。因此结论覆盖题面全部 $\mathbb{Q}(x)$ 系数的局域一次 Mandelstam 核，甚至覆盖在所用一般运动学点有定义的任意 helicity 无关标量权重。文中还计算一个树级代表的四个精确一圈缺陷，求出完整树级零空间，并说明 μ^4 积分为何不能由四维 cut 忽略。 $n = 4$ 及最小修复尚未证明。

1 约定、排序和树级校准

剥去题面的耦合常数及双方相同的色和圈公共因子，再定义

$$T_\sigma = \frac{\mathcal{C}_x A_5^{(0)}(\sigma)}{i}, \quad R_\sigma^j = \frac{(4\pi)^2}{i} \mathcal{C}_x A_5^{(1)}(\sigma; j^-), \quad R_\sigma^+ = \frac{(4\pi)^2}{i} \mathcal{C}_x A_5^{(1)}(\sigma; + + + + +).$$

EYM 的 $T_{\text{EYM}}, R_{\text{EYM}}^j, R_{\text{EYM}}^+$ 也按同一方式约化。树级 EYM 和 YM 采用同一个非零常数归一化，使下文的标准代表如式 (3)；若更换色生成元或外态的共同常数归一化，所有 EYM 目标和该代表同时乘上这个常数，不改变不可解结论。方括号约定为 $s_{ij} = \langle ij \rangle [ji]$ 。

固定硬腿顺序后，六个非相邻循环排序为

$$\begin{aligned} \Pi_3 = \{ & (1, a, 2, b, 3), (1, b, 2, a, 3), (1, a, 2, 3, b), \\ & (1, b, 2, 3, a), (1, 2, a, 3, b), (1, 2, b, 3, a) \}. \end{aligned} \quad (1)$$

在本题的四点硬运动学上，只有两个独立 Mandelstam 变量。以下使用有理自旋量图

i	1	2	3	P	$\implies$	$s_{12} = 1 - z, \quad s_{23} = z, \quad s_{13} = -1,$	(2)
λ_i	(1, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(1, z)			
$\tilde{\lambda}_i$	(-1, -1)	(-1, - z)	(1, 0)	(0, 1)			

其中 $z \notin \{0, 1\}$ ；四个动量之和严格为零。将 $s_{13} = -1$ 理解为选取非零质量尺度。为避免符号中出现平方根，代码取 $\lambda_a = x\lambda_P, \tilde{\lambda}_a = \tilde{\lambda}_P$ 与 $\lambda_b = (1-x)\lambda_P, \tilde{\lambda}_b = \tilde{\lambda}_P$ 。对两个正 helicity 腿，题面要求的对称平方根规范振幅等于此有理规范振幅乘 $x(1-x)$ ；对两个负 helicity 腿则除以 $x(1-x)$ 。这是 little-group 变换，不改变动量。

用五点 Parke–Taylor 公式和单引力子树级关系 [1]，取一个仅支持第二个排序的标准代表：

$$K_{3,2}^{\text{tree}} = x(1-x)s_{2P}, \quad K_{3,i}^{\text{tree}} = 0 \quad (i \neq 2). \quad (3)$$

这是题目允许的一次局域核；在图 (2) 上 $s_{2P} = -1$ 。例如取 $(1^-, 2^-, 3^+; P^{+2})$ ，直接约化得到非零树级校准

$$T_{\text{EYM}} = \sum_i K_{3,i}^{\text{tree}} T_i = \frac{1}{z(z-1)}. \quad (4)$$

计算中 x 完全消去。把负 helicity 放在另外两个硬腿对上得到同一图坐标值；把引力子改为负 helicity 并使恰好一个硬胶子为负时，也得到 x 无关的非零树级值。这些校准在随附脚本中逐项检验。

2 一圈的实际目标值和标准代表缺陷

四点 EYM 的最大 g 幂、一圈内部胶子贡献由 D 维广义么正性计算 [2]。在上述约化约定中，结果为

$$R_{\text{EYM}}^+ = 0, \quad R_{\text{EYM}}^1 = -\frac{z^2 - 2z + 2}{6(z-1)^2}, \quad R_{\text{EYM}}^2 = -\frac{2z^2 - 2z + 1}{6z^2(z-1)^2}, \quad R_{\text{EYM}}^3 = -\frac{z^2 + 1}{6z^2}. \quad (5)$$

后三式是该文式 (4.31) 的循环置换再代入图 (2)；第一式为该文式 (3.12)。文献公式在这里是振幅输入，下文的核空间结论则由明确的代数消元得出。两个扇区树级为零、 ϵ^0 系数有限；HV 内态数与两态方案的 $O(\epsilon)$ 差异不改变这里的有限项，但圈积分及色归一化仍须双方一致。

五点 YM 全正振幅使用 [2] 的式 (1.2)、(11.9)，单负振幅使用 [3] 的式 (4.9)。定义 $\Delta^+ = R_{\text{EYM}}^+ - \sum_i K_{3,i}^{\text{tree}} R_i^+$ 与 $\Delta^j = R_{\text{EYM}}^j - \sum_i K_{3,i}^{\text{tree}} R_i^j$ 。直接代入六个非相邻排序后得到精确有理式

$$\Delta^+ = -\frac{x^2 - 2xz + z}{3z(z-1)}, \quad (6)$$

$$\Delta^1 = \frac{2x^2(z-1)^2 - 2x(z^2 - 4z + 2) + z(z-2)}{6(z-1)^2}, \quad (7)$$

$$\Delta^2 = \frac{(2x-1)(2z-1)}{6z^2(z-1)^2}, \quad (8)$$

$$\Delta^3 = \frac{2x^2z^2 - 2x(z-1)^2 + z^2 - 4z + 1}{6z^2}. \quad (9)$$

这些是一般复四点运动学的一个非奇异有理图上的恒等式，不是数值拟合。举例 $(x, z) = (2/5, 3)$ 时， $T_{\text{EYM}} = 1/6$ ，四个缺陷依次为 $-19/450$, $127/600$, $-1/216$, $-29/675$ 。独立校验有两层：五点单负 YM 分别从 [3] 式 (4.9) 和 [4] 式 (4) 实现，在全部六排序及三个负腿位置上逐项相等；式 (6) 的五点分子还与 [2] 式 (11.9) 直接化为同一个多项式 $x^2 - 2xz + z$ 。全正振幅在不同文献的整体圈相位约定可能翻转式 (6) 的符号；非零性和下节的不可解证书均不依赖该相位。

3 整个核空间：解析不可解性证书

先给出题面所定义的完整树级零空间。任一允许核在本图上可写成

$$N_i = a_i(x)(1-z) + b_i(x)z, \quad a_i, b_i \in \mathbb{Q}(x), \quad i = 1, \dots, 6.$$

记 $U_r = a_{2r-1} + a_{2r}$ 、 $V_r = b_{2r-1} + b_{2r}$ ， $r = 1, 2, 3$ 。对 P^{+2} 的三个非零树 helicity 及 P^{-2} 的三个非零树 helicity，六排序的振幅向量在各自 helicity 下均与同一个向量成比例。因此全部树约束恰好是

$$z(z-1)[U_1(1-z) + V_1z] - (z-1)[U_2(1-z) + V_2z] + z[U_3(1-z) + V_3z] = 0. \quad (10)$$

按 z^0, z^1, z^2, z^3 比较系数，得

$$U_2 = 0, \quad V_3 = 0, \quad U_1 = V_1, \quad U_3 = V_1 - V_2. \quad (11)$$

四条独立约束作用于十二个 $\mathbb{Q}(x)$ 系数，故 $\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 8$ 。特别地，式(6)非零本身只证明选定代表失败；树级八维自由度必须一起检验。

实际上可给出比一次局域核假设更强的证书。对式(1)中每一个排序 σ ，五点 YM 显式公式满足

$$\frac{z-1}{3}x(x-1)T_\sigma - \frac{z-1}{z}R_\sigma^1 + (z-1)R_\sigma^2 + R_\sigma^3 = 0. \quad (12)$$

证明方法是将 Parke-Taylor 树公式及 [3] 式(4.9)代入上述有理自旋量；每个排序的左边经通分后分子严格为零。`test_n3.py` 既用 [4] 的不同单负公式交叉核对，又对六个符号残差分别作精确断言。因此式(12)不依赖随机运动学点或数值秩。

任何与 helicity 无关的同一套 K_i 若同时重构树级及这三个单负一圈扇区，乘式(12)以 K_i 后求和，便要求 EYM 目标满足同一等式。但式(4)、(5)给出

$$\frac{z-1}{3}x(x-1)T_{\text{EYM}} - \frac{z-1}{z}R_{\text{EYM}}^1 + (z-1)R_{\text{EYM}}^2 + R_{\text{EYM}}^3 = \frac{2x^2 - 2x - 3}{6z} \neq 0, \quad (13)$$

其中 $0 < x < 1$ 、 $z \notin \{0, 1\}$ 。例如 $z = 3$ 是无额外 factorization 奇点的点，式(13)在 $x = 2/5$ 为 $-29/150$ 。故不存在题面要求的核；本证书甚至不使用核对 Mandelstam 变量的多项式限制，只使用同一标量权重在四个 helicity 约束中相同且在此点有定义。共同的非零归一化常数也不能消去 $x(x-1)T_{\text{EYM}}$ 的 x 变化。

作为额外核查，以 $z = 2/7, 3/7, 4/7$ 建立局域一次核的 21×12 线性系统，再在函数域 $\mathbb{Q}(x)$ 上计算，得到

$$\text{rank } A = 9, \quad \text{rank}[A \mid b] = 10.$$

这些有限点约束只是必要条件；真正覆盖全部一般运动学和全部 x 的证明是式(12)–(13)。未参与矩阵秩计算的 $(x, z) = (2/5, 3)$ 也通过精确留出点核查。

4 D 维来源及尚未闭合的修复问题

四维广义 cut 在这些有理扇区不足以决定积分后振幅。写 $\ell = \bar{\ell} + \ell_\perp$ 、 $\mu^2 = -\ell_\perp^2$ 后，[2] 的 D 维计算在全正 EYM 四点结果中出现 $I_4[\mu^4; s, t]$ 与 $I_3[\mu^4; s]$ 。其附录 A 给出

$$I_4[\mu^4; s, t] = -\frac{1}{6} + O(\epsilon), \quad I_3[\mu^4; s] = \frac{s}{24} + O(\epsilon).$$

该振幅式 (3.11) 的每一个箱-三角组合在积分后满足

$$\frac{1}{2}I_4[\mu^4; s, t] + \frac{1}{t}I_3[\mu^4; t] + \frac{1}{s}I_3[\mu^4; s] \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -\frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = 0. \quad (14)$$

这精确解释了 $R_{\text{EYM}}^+ = 0$ ：它是积分后箱和三角有限项的抵消，而非被积函数或 D 维 cut 恒为零。五点 YM 全正的 μ^4 有理项仍非零，所以树级共线代表留下式 (6)。单负 EYM 的 D 维表达式还含 μ^2 、 μ^4 的箱、三角和泡积分 [2] 式 (4.30)；不能从全正机制推断它的最小修复。

一个受限的待检验扩张是只允许从 D 维割独立确定系数的 $\{I_4[\mu^4], I_3[\mu^4], I_2[\mu^2]\}$ 主积分及其确定的外态前因子。式 (14) 证明箱与三角两类都能参与首个全正 EYM 障碍的抵消；尚未证明该扩张能给出同一套跨 helicity 的重构规则，也未把 Δ 重新定义成新 building block。下一步可在 $n = 4$ 的六点 YM 和五点 EYM 上，先由四重/三重 D 维 cut 固定主积分系数，再独立检验所有胶子共线、引力子软极限及未参与定系数的割；若不满足，即可证伪该受限扩张。

结论的核验级别

- **已经证明：** $n = 3$ 的式 (12)、(13) 及完整一次局域树级零空间 (11)；由此否定 Q1 的全 n 存在命题。
- **精确低阶计算：** 标准树代表的四个缺陷 (6)–(9)、 $\mathbb{Q}(x)$ 上的秩 9/10，以及式 (14) 的 D 维主积分有限项抵消。
- **尚未闭合：** $n = 4$ 的独立振幅计算；跨 helicity 的最小修复与一般 n 因子化/归纳定理。

参考文献

- [1] S. Stieberger and T. R. Taylor, “Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang-Mills Amplitudes,” [arXiv:1508.01116](#), especially Eqs. (8), (10).
- [2] D. Nandan, J. Plefka and G. Travaglini, “All rational one-loop Einstein-Yang-Mills amplitudes at four points,” JHEP **09** (2018) 011, [arXiv:1803.08497](#), especially Eqs. (3.11), (3.12), (4.31), (11.9), (A.7).
- [3] Z. Bern, L. J. Dixon and D. A. Kosower, “The Last of the Finite Loop Amplitudes in QCD,” Phys. Rev. D **72** (2005) 125003, [arXiv:hep-ph/0505055](#), especially Eq. (4.9).
- [4] Z. Bern, L. Dixon and D. A. Kosower, “One-Loop Corrections to Five-Gluon Amplitudes,” Phys. Rev. Lett. **70** (1993) 2677, [arXiv:hep-ph/9302280](#), especially Eq. (4).